



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

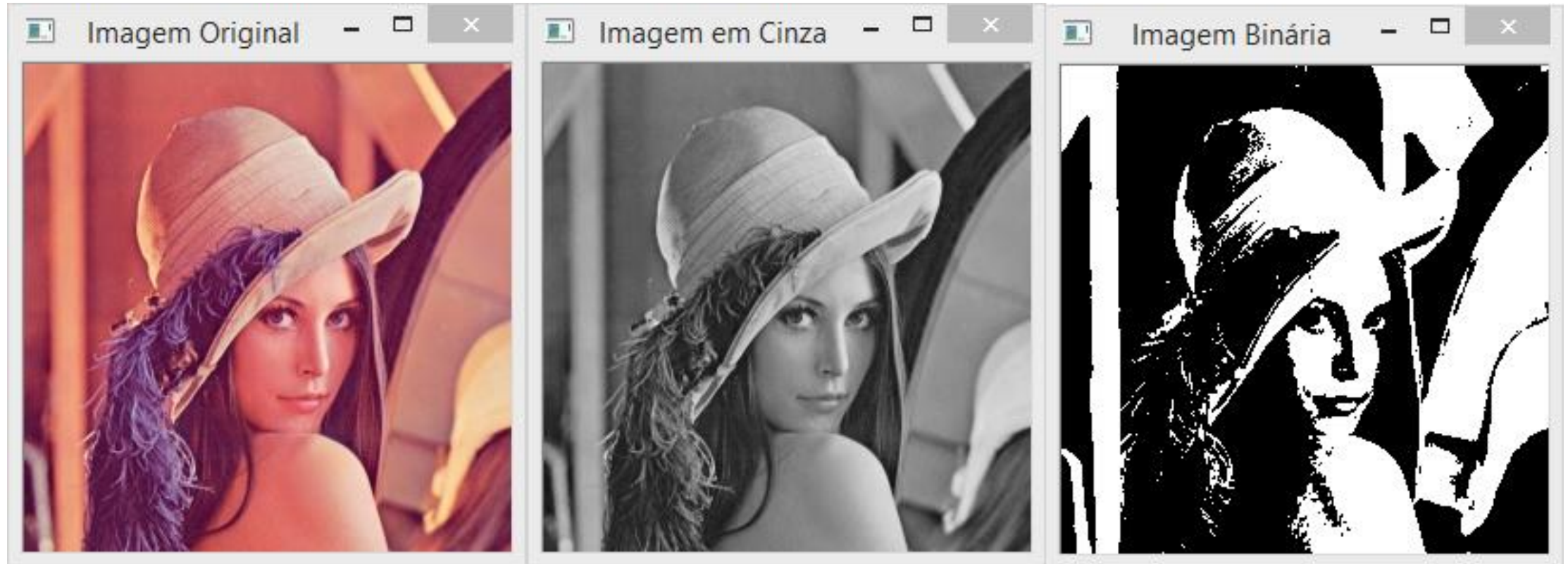


Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral
Material cedido: Profª. Soraia Musse

Nesta aula

- Normalização
- Histogramas (finalização)
- Transformação Não Linear
- Transformação Linear

Binarização: operação no pixel (caso específico da Limiarização)



O que é Binarização?

- Processo de converter uma imagem em escala de cinza para uma imagem binária,
- utilizando dois valores: preto (0) e branco (1 ou 255).
- Isso é feito com o objetivo de simplificar a imagem, destacando os objetos de interesse e separando-os do fundo.

Binarização

- A binarização é realizada através de um **limiar**, que pode ser um valor fixo ou adaptativo.
- Se o valor de um pixel for maior que o limiar, ele recebe o valor máximo (geralmente branco); caso contrário, ele recebe o valor mínimo (geralmente preto).

Exemplo de Binarização com Limiar Fixo

Matriz de imagem original (escala de cinza):

50	180	90	200
230	70	120	30
140	250	60	100
220	40	180	110

- Limiar fixo: 100

Resultado da binarização:

0	255	0	255
255	0	255	0
255	255	0	0
255	0	255	255

Exemplo de Uso

- Um exemplo típico é o OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres),
- onde a imagem do texto é binarizada para facilitar o reconhecimento de letras.

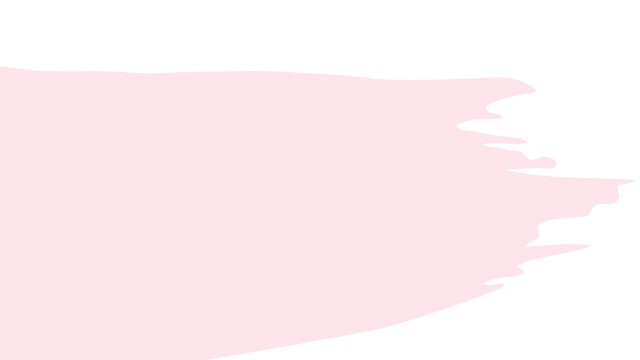
Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Simplifica o processamento de imagens.
- Facilita a extração de características.

Desvantagens:

- Pode perder detalhes importantes.
- Melhor em imagens de alto contraste.



Histograma Normalizado

Histograma normalizado

- Representa a distribuição de probabilidade dos valores dos pixels.
- A normalização acontece dividindo cada número de ocorrências de um nível de cinza pelo número total de pixels.
- Uma vez computado $h(i)$, faz-se

$$h(i) = \frac{h(i)}{nx \times ny}$$

1. $h(i)$ representa o valor do histograma para um determinado nível de cinza i . O histograma de uma imagem conta quantas vezes cada nível de cinza (de 0 a 255 em imagens de 8 bits) aparece na imagem.
2. nx e ny representam, respectivamente, o número de pixels na largura e na altura da imagem. Portanto, $nx \times ny$ é o número total de pixels da imagem.

Histograma normalizado

- A normalização do histograma transforma o histograma original, que contém as contagens absolutas de ocorrência de cada nível de cinza, em uma distribuição de probabilidade.
- Para cada valor do histograma $h(i)$, ele é dividido pelo número total de pixels da imagem $nx \times ny$. Isso gera uma fração que representa a proporção de pixels na imagem que têm o nível de cinza i , ou seja, a probabilidade de um pixel ter esse valor.

$$h(i) = \frac{h(i)}{nx \times ny}$$

Isso significa que para cada nível de cinza i , você divide a contagem $h(i)$ pelo número total de pixels da imagem para obter o histograma normalizado.

Histograma normalizado

Por exemplo

Uma imagem de 100 pixels e 10 desses pixels têm o nível de cinza 50, o valor $h(50)$ original seria 10. Após a normalização, $h(50)$ será:

$$h(50) = \frac{10}{100} = 0,1$$

Isso significa que 10% dos pixels da imagem possuem o nível de cinza 50.

Esse processo é muito útil para comparar imagens de diferentes tamanhos ou para usar o histograma como uma representação probabilística de uma imagem.

Equalização de Histograma

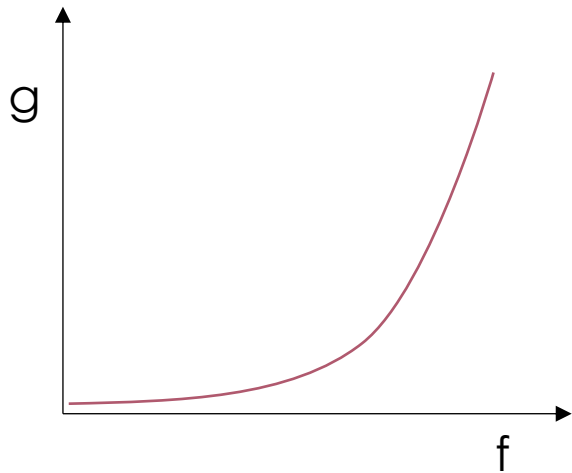
Para que serve?

Modificar o histograma da imagem original f de tal forma que a imagem transformada g possua uma distribuição mais uniforme dos seus níveis de cinza, ou seja, os níveis devem aparecer na imagem aproximadamente com a mesma frequência.

Se os níveis de cinza forem variáveis contínuas, os valores originais e transformados podem ser caracterizados por suas funções densidade de probabilidade $p_f(f)$ e $p_g(g)$, respectivamente.

Objetivo é encontrar uma função monotônica crescente que é usada para transformar f em g . Ela deve ser crescente para não permitir pixels mais claros a esquerda dos escuros.

Equalização de Histograma



- A monotonicidade garante a coerência da transformação,
 - preservando a relação de ordem entre os níveis de cinza e
 - evitando que pixels claros acabem sendo representados como escuros ou
 - que a imagem final perca sua correspondência com a original.
-
- A função densidade de probabilidade dos níveis de cinza transformados pode ser obtida a partir da função $p_f(f)$ e da transformação $T(f)$, monotonicamente crescente no intervalo $0 \leq f \leq 1$

Equalização de Histograma: matematicamente

Dada **uma imagem grayscale**, contendo:

$n = M \times N$ pixels, assumindo valores discretos para os níveis de cinza $k = 0, 1, \dots, L-1$, equalizamos um histograma utilizando a função de distribuição acumulada de probabilidade, expressa por:

Equalização de Histograma

$$g_k = T(f_k) = \sum_{i=0}^k p_f(f_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n} \quad k = 0, 1, \dots, L - 1$$

g_k : Representa o novo valor de nível de cinza na imagem equalizada.

$T(f_k)$: Representa a função de transformação que vai equalizar os níveis de cinza da imagem original.

k : Índice do nível de cinza atual, variando de 0 até $L - 1$, onde L é o número total de níveis de cinza.

$p_f(f_i)$: É a **probabilidade** associada ao nível de cinza f_i , que corresponde à frequência relativa desse nível de cinza na imagem.

n_i : É o número de ocorrências do nível de cinza i na imagem.

n : É o total de pixels na imagem, ou seja, $n = M \times N$, onde M é o número de linhas e N o número de colunas da imagem.

Equalização de Histograma

$$g_k = T(f_k) = \sum_{i=0}^k p_f(f_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n} \quad k = 0, 1, \dots, L - 1$$

em que n_i é o número de ocorrências do nível de cinza i , e $p_f(f_i)$ é a probabilidade do i -ésimo nível de cinza.

$L - 1$ é o último valor no intervalo de níveis de cinza da imagem.
Geralmente, L é o número total de níveis de cinza possíveis na imagem.

Equalização de Histograma

$$g_k = T(f_k) = \sum_{i=0}^k p_f(f_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n} \quad k = 0, 1, \dots, L - 1$$

- A fórmula acima calcula a **distribuição acumulada** dos níveis de cinza, somando as frequências relativas dos níveis de cinza menores ou iguais a k .
 - **Passo a passo:** Para cada nível de cinza k , somamos as probabilidades de todos os níveis de cinza anteriores a k e o próprio k . O resultado dessa soma será o novo valor de cinza g_k na imagem equalizada.
 - O objetivo é redistribuir os valores de cinza da imagem original de tal forma que os novos valores sejam mais uniformemente distribuídos, o que melhora o contraste da imagem.
-
- A técnica de equalização do histograma tem como objetivo tornar a distribuição de níveis de cinza da imagem mais uniforme, melhorando o contraste da imagem.

Equalização de Histograma

- O algoritmo abaixo apresenta a técnica de equalização de histograma por meio da função de distribuição acumulada de probabilidade.

Algoritmo Equalização de histograma

- 1: calcular o histograma da imagem a ser transformada
- 2: normalizar o histograma, tal que $0 \leq f_k \leq 1$
- 3: **for** $k = 0$ até $L - 1$ **do**
- 4: calcular função distribuição acumulada de probabilidade
- 5: $g_k = \sum_{i=0}^k p_f(f_i)$
- 6: arredondar valor para nível de cinza mais próximo
- 7: $g_k = \text{round}(g_k \times L_{\max})$
- 8: **end for**
- 9: agrupar valores f_k para formar g_k

Repetição para cada nível de cinza da imagem, de $k = 0$ até $k = L - 1$:

• L : núm total de níveis de cinza da imagem (por exemplo, 256 para imagens em escala de cinza de 8 bits, com níveis de 0 a 255)

• K : índice do nível de cinza atual durante o loop

Equalização de Histograma

Objetivo do `for` :

Esse laço é utilizado para calcular a nova intensidade (g_k) correspondente a cada nível de cinza original (f_k), baseado na função de distribuição acumulada de probabilidade (CDF).

Esse valor g_k será o novo valor do pixel depois da equalização.

Resumo do que acontece dentro do `for` :

Para cada k :

1. Soma-se a probabilidade acumulada até o nível k (linha 5).
2. Multiplica-se pelo valor máximo de cinza $L_{\max}$ e arredonda (linha 7).
3. Ao final, forma-se uma nova imagem com os valores equalizados.

Algoritmo Equalização de histograma

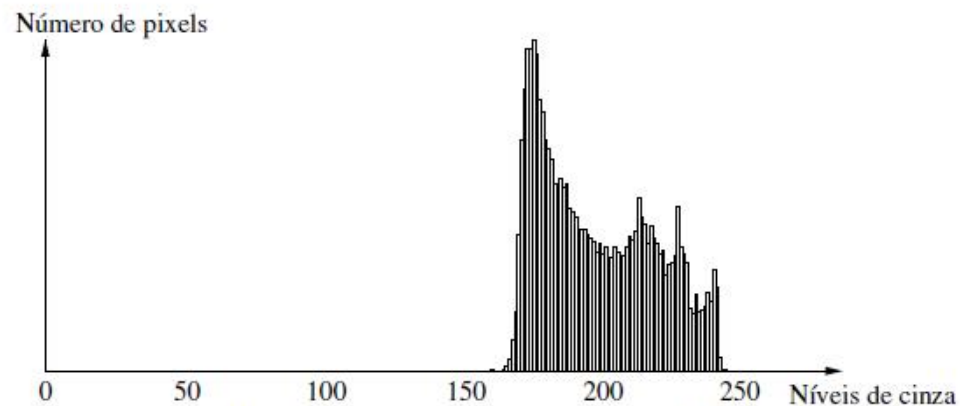
- 1: calcular o histograma da imagem a ser transformada
 - 2: normalizar o histograma, tal que $0 \leq f_k \leq 1$
 - 3: **for** $k = 0$ até $L - 1$ **do**
 - 4: calcular função distribuição acumulada de probabilidade
 - 5: $g_k = \sum_{i=0}^k p_f(f_i)$
 - 6: arredondar valor para nível de cinza mais próximo
 - 7: $g_k = \text{round}(g_k \times L_{\max})$
 - 8: **end for**
 - 9: agrupar valores f_k para formar g_k
-

Equalização de Histograma

- Exemplo de aplicação da equalização de histograma.



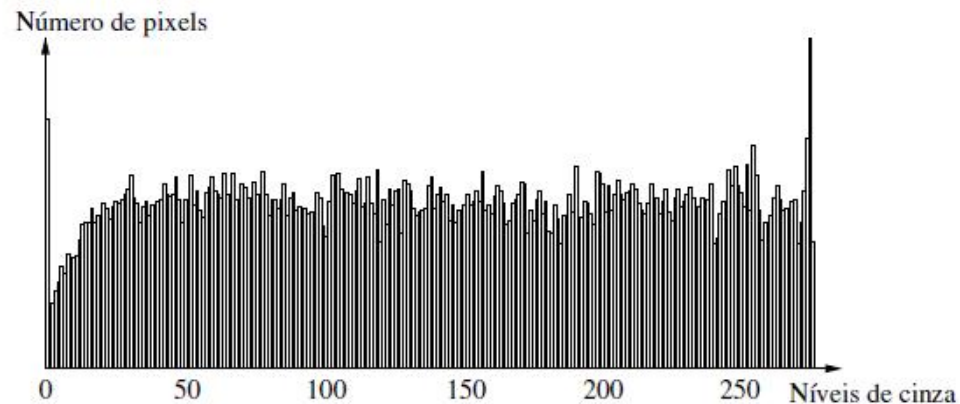
(a) imagem original



(b) histograma da imagem original



(c) imagem equalizada



(d) histograma da imagem equalizada

Equalização de Histograma

1	Níveis	de	cinza	(k)	0	1	2	3	4	5	6	7	
2	Número	de	pixels	(nk)	1314	3837	5820	4110	2374	921	629	516	19521
3					1314	0	3837	0	5820	4110	2374	2066	19521
.													

Os níveis de cinza estão indicados de 0 a 7, e os valores de pixels correspondentes a cada nível são exibidos na linha imediatamente abaixo.

Quantidade de pixels em cada nível de cinza, com o total de pixels sendo 19.521.

Por exemplo:

há 1.314 pixels no nível 0

3.837 no nível 1, e assim por diante

Equalização de Histograma

Tabela "Pf" (Probabilidade de f):

Mostra a **probabilidade de ocorrência** de cada nível de cinza.

Por exemplo, a probabilidade de encontrar um pixel de nível 0 é 0,06731, a de encontrar um pixel de nível 1 é 0,19656, e assim por diante.

Esses valores foram calculados dividindo o número de pixels em cada nível pelo número total de pixels (19.521).

Pf	0	0,06731
Probabilidade de f	1	0,19656
	2	0,29814
	3	0,21054
	4	0,12161
	5	0,04718
	6	0,03222
	7	0,02643

Equalização de Histograma

Fç distribuição acumulada de probabilidade

g	0	0,06731
	1	0,26387
	2	0,56201
	3	0,77255
	4	0,89417
	5	0,94135
	6	0,97357
	7	1

Pf	0	0,06731
Probabilidade de f	1	0,19656
	2	0,29814
	3	0,21054
	4	0,12161
	5	0,04718
	6	0,03222
	7	0,02643

Distribuição acumulada da probabilidade dos níveis de cinza

- Significa que para cada nível de cinza, a tabela soma as probabilidades de todos os níveis anteriores e o atual.
- Por exemplo, a distribuição acumulada até o nível 2 é 0,56201, que é a soma das probabilidades dos níveis 0, 1 e 2.

Equalização de Histograma

Como são 7 níveis de cinza	0	0,06731	0,47118	0
	1	0,26387	1,84709	2
	2	0,56201	3,93407	4
	3	0,77255	5,40787	5
	4	0,89417	6,25916	6
	5	0,94135	6,58942	7
	6	0,97357	6,81497	7
	7	1	7	7

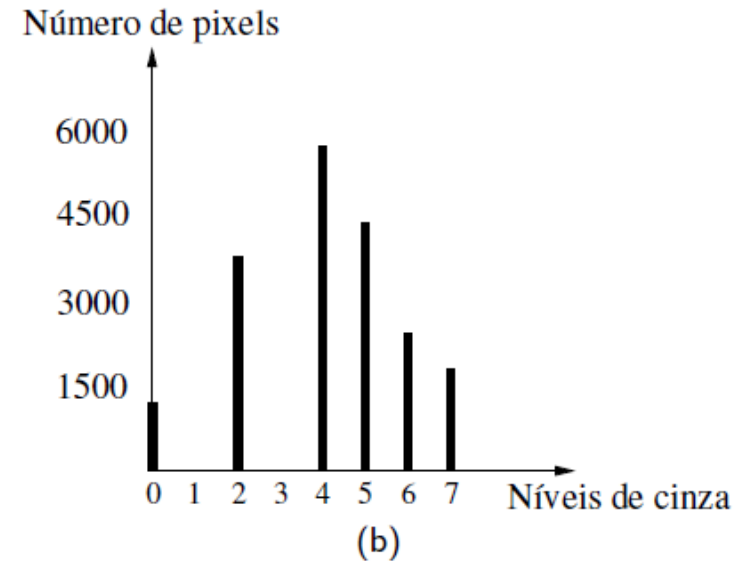
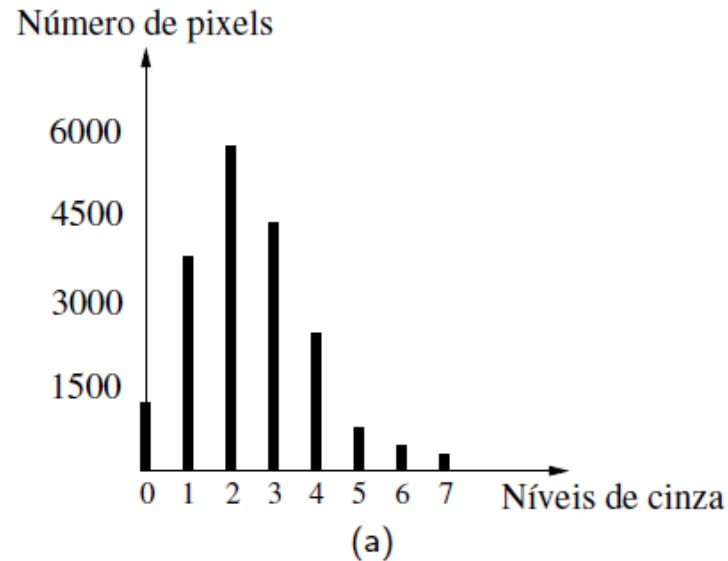
Conversão dos valores de probabilidade de acordo com os novos níveis de cinza após a equalização.

Distribuição equalizada para os novos valores de nível, mapeando os valores originais para uma escala igualizada.

Processo amplamente utilizado em processamento de imagens para melhorar o contraste, redistribuindo os níveis de brilho de uma forma mais equilibrada

Equalização de Histograma

- As figuras (a) e (b) mostram o histograma original e equalizado, respectivamente.

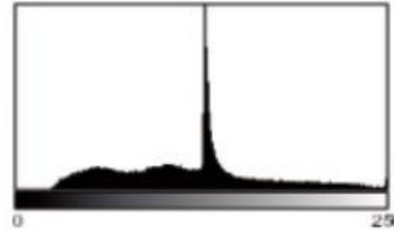


- Pode-se observar que os níveis de cinza da imagem resultante não ocorrem uniformemente com a mesma frequência, o que caracterizaria uma equalização de histograma ideal.
- Entretanto, o histograma original, tipicamente de uma imagem escura, foi transformado em uma imagem com níveis de cinza melhor distribuídos.

Histogramas das Bandas de Cor



(a)



(b) h_{Lum}



(c) R



(d) G



(e) B



(f) h_R



(g) h_G



(h) h_B

Histogramas das Bandas de Cor

- A análise por bandas de cor é fundamental em várias aplicações de VS
- O estudo dos histogramas ajuda a compreender como as cores e intensidades estão distribuídas na imagem, útil para:

Realçar características específicas

Como os **objetos vermelhos são destacados** no **canal R**, algoritmos podem ser aplicados para **segmentar ou identificar esses objetos com base na sua cor**.

Histogramas das Bandas de Cor

Pré-processamento

A análise dos histogramas pode informar ajustes necessários, como **equalização de histogramas**, para **melhorar a visibilidade das características** da imagem.

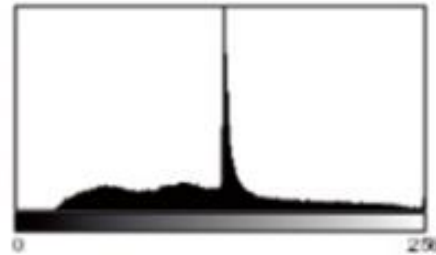
Segmentação de cores

A **separação de bandas de cor** é essencial para **algoritmos de segmentação** que tentam **isolar áreas de interesse**, como as frutas vermelhas na imagem. Esses conceitos são **usados** em várias tarefas, como **reconhecimento de padrões**, **detecção de objetos**, **rastreamento de cores** entre outros.

Histogramas das Bandas de Cor



(a)



(b) h_{Lum}

(a) Imagem Original:

Uma cena com frutas, que possui **cores predominantes de vermelho, verde** e outras tonalidades.

Em VS, a imagem é representada em diferentes bandas de cor (ou canais), geralmente divididas nas componentes R (vermelho), G (verde) e B (azul), que correspondem ao modelo de cor RGB.

(b) Histograma da Luminância h_{Lum} da imagem

Reflete a distribuição dos níveis de brilho na imagem original.

A **luminância** é uma métrica de brilho que ignora as **cores** e foca apenas nos **níveis de intensidade**, de forma que **valores mais altos representam áreas mais brilhantes** e **valores baixos áreas mais escuras**.

O **pico no histograma** indica que há uma **predominância de intensidades específicas** na imagem, associadas às áreas claras e escuras das frutas.

Histogramas das Bandas de Cor

Decomposições da imagem original nas suas componentes de cor



(c) R



(d) G



(e) B

(c) R: intensidade dos pixels no canal vermelho.

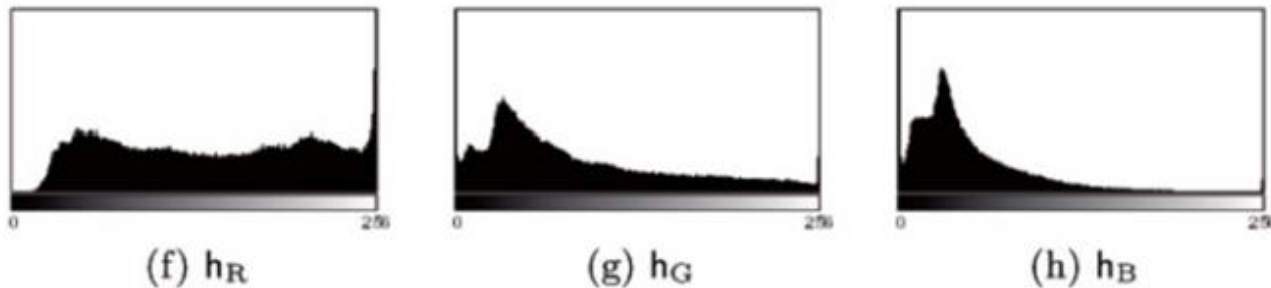
Áreas brancas ou mais claras indicam uma maior intensidade de vermelho. Como a imagem original tem frutas vermelhas, essas áreas são bem destacadas.

(d) G: regiões onde predominam as frutas vermelhas ficam escuras, já que elas não possuem muito verde. **Apenas as folhas aparecem mais claras, pois são ricas em verde.**

(e) B: intensidade dos pixels no canal azul. Como a imagem não tem muitos elementos azuis, a imagem é predominantemente mais escura neste canal. Pequenas áreas podem ter tons azulados (reflexos ou iluminação), mas não são predominantes.

Histogramas das Bandas de Cor

Histogramas das três componentes de cor



hR: Histograma da banda vermelha

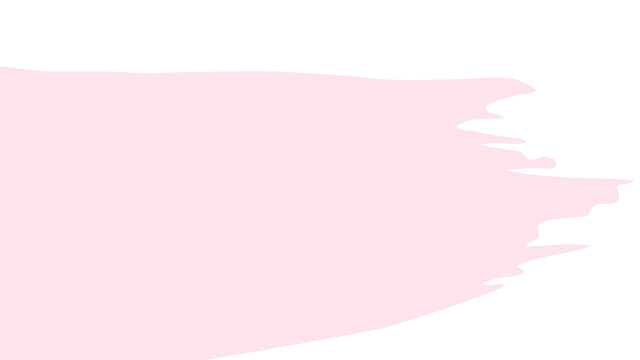
A forma do histograma reflete a predominância do vermelho nas frutas. A **maior concentração no final indica que há muitos pixels com altos valores de vermelho (tons fortes de vermelho).**

hG: Histograma da banda verde

Distribuição mais achatada, com **menor predominância de verde, sugerindo que a cor verde não é tão presente em grande intensidade.**

hB: Histograma da banda azul

Distribuição do azul é **menor**, com uma **baixa intensidade** em grande parte **dos pixels**, refletindo a **ausência de tonalidades azuis intensas** na imagem.



Transformações lineares

e

Transformações não lineares

Transformações lineares e não lineares

Lembrando

Em visão computacional, quando falamos em **intensidade**, estamos nos referindo ao **valor numérico que representa a claridade ou escuridão de um pixel**:

- 0 (preto) → intensidade mínima
- 255 (branco) → intensidade máxima

Logo, "regiões de baixa intensidade" são áreas mais **escuras da imagem**, com valores de pixel próximos de 0.

Transformações lineares e não lineares

Aplicamos transformações sobre as intensidades de pixels para **realçar detalhes, corrigir contraste ou preparar imagens para outras etapas** (segmentação, detecção de bordas, etc.)

Essas transformações podem ser **lineares** ou **não lineares**.

Uma transformação é **linear** quando a saída é proporcional à entrada.

Característica: preserva **proporcionalidade** entre intensidades. Não distorce a relação entre pixels, apenas escala ou desloca.

Transformações lineares

- A escolha da função T determina qual será o efeito visual obtido e deve ser escolhida de acordo com a imagem original e o efeito desejado.
- Uma transformação linear pode ser descrita como

$$g = af + b \quad (1)$$

- **g**: imagem resultante após a transformação. O valor de cada pixel em "g" será obtido a partir da transformação aplicada à imagem original.
- **a**: parâmetro constante que controla a escala dos níveis de cinza da imagem. Ele multiplica o valor do pixel da imagem original, ajustando o contraste da imagem resultante.
- **f**: imagem original, valor de intensidade de um pixel na imagem original antes de qualquer transformação.
- **b**: constante que ajusta o brilho da imagem. Ele é somado ao valor resultante de " $a * f$ ", aumentando ou diminuindo o brilho de toda a imagem.

Transformações Não lineares

Ocorre quando a **saída não é proporcional à entrada**, envolvendo funções **como logaritmo, potência, raiz, exponencial** etc.

- Exemplos de resultados da aplicação de um conjunto de transformações não-lineares a uma imagem de entrada.



(a) imagem original



(b) logaritmo



(c) raiz quadrada



(d) exponencial



(e) quadrado

Transformação Logarítmica



(a) imagem original



(b) logaritmo

- A transformação logarítmica realça as áreas escuras e comprime as áreas claras da imagem.
- Isso resulta em uma imagem mais balanceada, com detalhes mais visíveis em áreas sombreadas.

Transformação de Raiz Quadrada



(a) imagem original



(c) raiz quadrada

- Realça os detalhes das áreas escuras de maneira suave, aumentando o contraste em regiões escuras.

Transformação Exponencial



(a) imagem original



(d) exponencial

- As áreas mais escuras se tornam ainda mais escuras, enquanto os pixels brilhantes se tornam muito mais destacados. A maioria dos detalhes em áreas escuras é perdida.

Transformação Quadrática



(a) imagem original



(e) quadrado

- Amplifica os valores altos de intensidade, iluminando as áreas claras e escurecendo as áreas escuras.
- Isso pode levar à perda de detalhes nas regiões mais brilhantes.

Transformações Não lineares

Transformação logarítmica:

realça pixels escuros, comprime valores altos

Transformações exponenciais ou raiz quadrada:

menos comuns, mas úteis em certos realces, como

Característica: **altera a distribuição dos tons de cinza.**

- Pode destacar **detalhes em regiões escuras** (logarítmica).
- Pode destacar **detalhes em regiões claras** (potência com $\gamma < 1$).
- Introduz distorção **não proporcional** entre intensidades.

Transformações lineares e não lineares

Logo:

- **Linear** → simples, proporcional, bom para ajustes globais.
- **Não linear** → redistribui intensidades, bom para **realçar detalhes ocultos** em certas faixas de brilho.

Transformações não lineares: Logarítmica

- Uma vez que a função logaritmo não é definida para o valor 0, o qual pode estar presente na imagem, a transformação é descrita pela função $g = T(f) = a \log(f + 1)$, em que a é um fator de ajuste para manter os valores de intensidade resultantes dentro do intervalo válido, tipicamente $[0, 255]$.

f: É a intensidade de pixel da imagem original. A função de transformação é aplicada aos valores de intensidade de pixels da imagem.

g: É a intensidade de pixel da imagem transformada (após a aplicação da função logaritmo). O objetivo é ajustar os valores de intensidade de maneira a melhorar o contraste ou a visibilidade em determinadas áreas da imagem.

Transformações não lineares

○ f_{max} é a maior intensidade de pixel presente na imagem de entrada (original).

Ele é usado para calcular a constante a , garantindo que a transformação logarítmica normalize os valores para o intervalo válido (0–255).

- Em imagens digitais em tons de cinza, cada pixel possui uma intensidade $f(x, y)$, geralmente variando entre 0 e 255 (quando a imagem é de 8 bits).
- O valor f_{max} é simplesmente o maior valor de intensidade encontrado na imagem, ou seja:

$$f_{max} = \max_{(x,y)} f(x, y)$$

Transformações não lineares

Na transformação logarítmica, utiliza-se a fórmula:

$$s = a \cdot \log(1 + f)$$

- f é a intensidade de entrada,
- s é a intensidade transformada,
- a é uma constante de escala.
- Para que o resultado da transformação cubra todo o intervalo $[0, 255]$, define-se:

$$a = \frac{255}{\log(1 + f_{\max})}$$

Assim, o maior valor de entrada $f_{\max}$ será mapeado para 255 (nível máximo de intensidade na imagem de saída).

Transformações não lineares

- Caso $f_{\max}$ seja a maior intensidade presente na imagem, o parâmetro a poderia ser dado por $a = 255 / \log(1 + f_{\max})$.

A fórmula refere-se ao ajuste de intensidade de pixels em uma imagem.

O parâmetro a ajusta a intensidade máxima da imagem para uma escala de 0 a 255.

O parâmetro a é calculado para garantir que o valor máximo de intensidade seja mapeado para 255 após a transformação.

Objetivo da fórmula

- O logaritmo natural é aplicado para normalizar a intensidade ao intervalo desejado.
- Ela expande valores baixos e comprime valores altos, aumentando o contraste em regiões escuras.

Transformações não lineares

Substituindo os valores na fórmula

Supondo os seguintes valores para $f_{\max}$:

- $f_{\max} = 100$
- $f_{\max} = 255$
- $f_{\max} = 500$

Substituindo esses valores na fórmula:

1. Para $f_{\max} = 100$:

$$a = \frac{255}{\log(1 + 100)} = \frac{255}{\log(101)} = \frac{255}{4.615} \approx 55.25$$

2. Para $f_{\max} = 255$:

$$a = \frac{255}{\log(1 + 255)} = \frac{255}{\log(256)} = \frac{255}{5.545} \approx 45.98$$

3. Para $f_{\max} = 500$:

$$a = \frac{255}{\log(1 + 500)} = \frac{255}{\log(501)} = \frac{255}{6.215} \approx 41.04$$

Esses valores de a mostram como o coeficiente ajusta a intensidade de acordo com o valor máximo presente na imagem. À medida que $f_{\max}$ aumenta, o valor de a diminui, o que reflete a compressão de intensidades mais altas. Por quê?

Transformações não lineares

- **A compressão de intensidades mais altas** significa que a transformação logarítmica diminui o impacto dos valores de intensidade elevados,
- permitindo uma melhor distinção nas intensidades mais baixas e médias,
- tornando a imagem mais equilibrada em termos de contraste.

Como provar a afirmação acima?

Transformações não lineares

Quando $f_{\max}$, que é a intensidade máxima presente na imagem, aumenta, o valor de a diminui.

Esse comportamento indica que valores altos de intensidade serão "comprimidos" por essa transformação.

A compressão de intensidades mais altas significa que, à medida que os valores de brilho ou intensidade no topo da escala (próximos a $f_{\max}$) aumentam, eles serão suavizados em uma escala mais compacta

Isso evita que grandes variações nas intensidades mais altas ocupem muito espaço na gama de 0 a 255.

Transformações não lineares

Por exemplo

Para $f_{\max} = 500$, o valor de a será menor que para $f_{\max} = 100$, o que faz com que as intensidades mais altas na imagem sejam representadas por uma faixa de valores menor, comprimindo assim a escala. Essa compressão ajuda a melhorar o contraste em regiões de baixa intensidade, já que as intensidades mais altas não "dominam" a imagem.

Essa fórmula é usada para melhorar o contraste em regiões de baixa intensidade de brilho ou Luminância dos pixels da imagem

Valores baixos na escala de intensidade de cinza (por ex., próximos de 0 em uma imagem de 8 bits, onde os valores vão de 0 a 255)

Transformações não lineares: *Exponencial*

- A transformação *exponencial* substitui cada valor de pixel da imagem pelo seu exponencial.
- Essa transformação propicia um realce maior nos pixels de alta intensidade, ou seja, regiões claras da imagem.
- Uma vez que os pixels da imagem de entrada podem assumir o valor 0, a transformação é descrita pela função $g = T(f) = a(e^f - 1)$, para evitar que o valor resultante seja deslocado pelo parâmetro a .

Transformações não lineares

A equação de transformação, **utilizada no processamento de imagens**, para ajustar a dinâmica dos valores de intensidade da imagem, especialmente em imagens que contêm áreas escuras e claras, oferecendo mais contraste.

Elementos na fórmula: $g = T(f) = a(e^f - 1),$

f: valor do pixel de entrada, ou seja, o valor de brilho original da imagem.

g: valor do pixel de saída, ou seja, o valor transformado do brilho da imagem após a aplicação da função.

a: Um parâmetro de escala que pode ajustar a intensidade da transformação.

e^f : O termo exponencial aplicado ao valor do pixel de entrada f , o que amplifica a diferença de intensidade de brilho.

-1: Subtraído para evitar o deslocamento dos valores transformados pela constante a , garantindo que, quando $f = 0$, o valor de g também seja zero, ou seja, garante que o valor da transformação comece em zero quando $f = 0$.

Transformações não lineares

$a = 2$ (um fator de escala que amplifica a saída)

Por exemplo:

Testando três valores de f , que representam o valor de brilho de pixels da imagem de entrada: $f = 0$, $f = 1$ e $f = 2$

Calculando g para cada valor de f :

1. Quando $f = 0$:

$$g = 2(e^0 - 1) = 2(1 - 1) = 2 \times 0 = 0$$

Resultado: $g = 0$

2. Quando $f = 1$:

$$g = 2(e^1 - 1) = 2(2.718 - 1) = 2(1.718) = 3.436$$

Resultado: $g = 3.436$

3. Quando $f = 2$:

$$g = 2(e^2 - 1) = 2(7.389 - 1) = 2(6.389) = 12.778$$

Resultado: $g = 12.778$

Com isso, observamos que conforme o valor de f aumenta, a saída g cresce exponencialmente, já que a função envolve um termo exponencial. O fator de escala a amplifica o resultado.

Esses cálculos mostram como o contraste na imagem pode ser ajustado, dependendo dos valores de f (intensidades de brilho) e a (parâmetro de ajuste).

Transformações não lineares

- A transformação *quadrado* é descrita pela função $g = T(f) = af^2$.
- Semelhante à função exponencial, a transformação quadrado aumenta o contraste das regiões da imagem com média e alta intensidades.
- A transformação pela *raiz quadrada* é descrita pela função $g = T(f) = a\sqrt{f}$.
- Semelhante à função logaritmo, a transformação raiz quadrada aumenta o contraste das regiões da imagem com baixa e média intensidades.

Transformação Logarítmica

Quando usar

- Para comprimir a faixa dinâmica de intensidades em imagens.
- Para melhorar a visualização de pequenos detalhes em regiões escuras.
- Para equilibrar sombras e realces em uma imagem.

Exemplo: Aplicada em **tomografias para ajustar o contraste.**

Transformação Exponencial

Quando usar:

- Para ampliar diferenças entre valores menores de intensidade.
- Para realçar áreas escuras e aumentar contraste em regiões de baixa intensidade.

Exemplo:

Realce de detalhes em imagens de satélite ou noturnas.

Transformação ao Quadrado

Quando usar:

- Para amplificar os contrastes, especialmente em áreas mais brilhantes.
- Para destacar intensidades mais altas na imagem.

Exemplo:

Imagens térmicas para destacar regiões quentes.

Transformação Raiz Quadrada

Quando usar:

- Para reduzir a faixa dinâmica de intensidades altas, sem comprimir tanto quanto a logarítmica.
- Para suavizar o contraste em regiões brilhantes.

Exemplo:

Ressonância magnética para atenuar contraste em áreas claras.

Aplicações em Visão Computacional

- **Preprocessamento de Imagens:**

Melhorar visualização e contraste

- **Redução de Iluminação:**

Ajustar variações não controladas de luz

- **Equalização de Histograma:**

Redistribuir níveis de intensidade

- **Deteccção de Bordas:**

Realce de detalhes finos em imagens

Resumo das Transformações

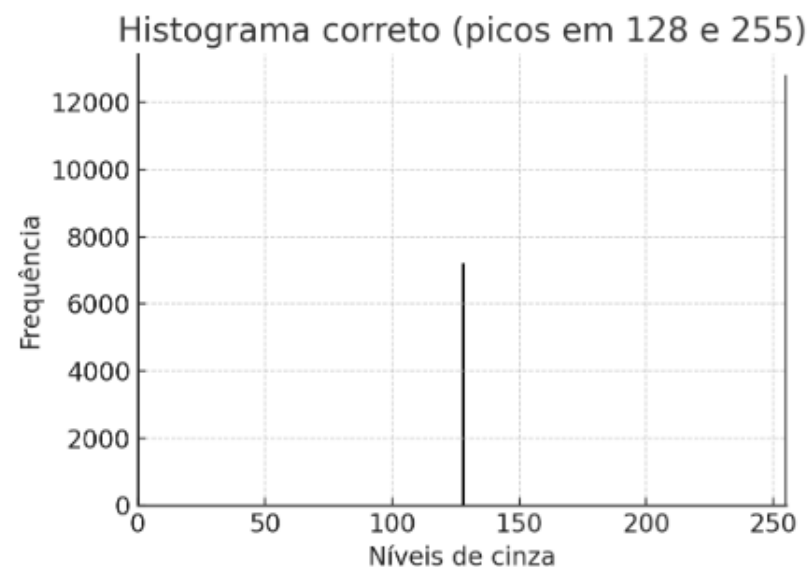
- Logarítmica: Comprimir faixas dinâmicas amplas.
- Exponencial: Realçar áreas escuras.
- Quadrado: Aumentar contraste em áreas brilhantes.
- Raiz Quadrada: Suavizar contraste em áreas claras.

Transformações lineares e não lineares

Aspecto	Linear	Não Linear
Fórmula típica	$s = af + b$	$S = a \cdot \log(1+f), s = af^\gamma$
Relação entrada-saída	Proporcional	Não proporcional
Efeito	Ajuste global de brilho e contraste	Realce seletivo (escuros, claros ou faixas específicas)
Preservação de relações	Mantém a proporção entre intensidades	Modifica a proporção, redistribuindo intensidades
Aplicações	Correção simples de brilho/contraste	Compressão de faixas dinâmicas, correção gama, realce de detalhes

Impacto da compressão de imagens

Quando um gráfico simples (só cinzas 128 e 255) é comprimido como JPEG.



- **Imagem Original (a):** texto "PIX" em dois tons de cinza: uma parte em tom mais claro e outra em tom mais escuro. Este tipo de imagem é ideal, pois utiliza apenas dois níveis de cinza, mantendo alta qualidade visual, especialmente para gráficos simples.
- **Histograma Original (b):** há apenas dois valores de cinza predominantes (128 e 255). O gráfico é composto de dois picos bem definidos, correspondendo aos tons presentes na imagem.

Impacto da compressão de imagens

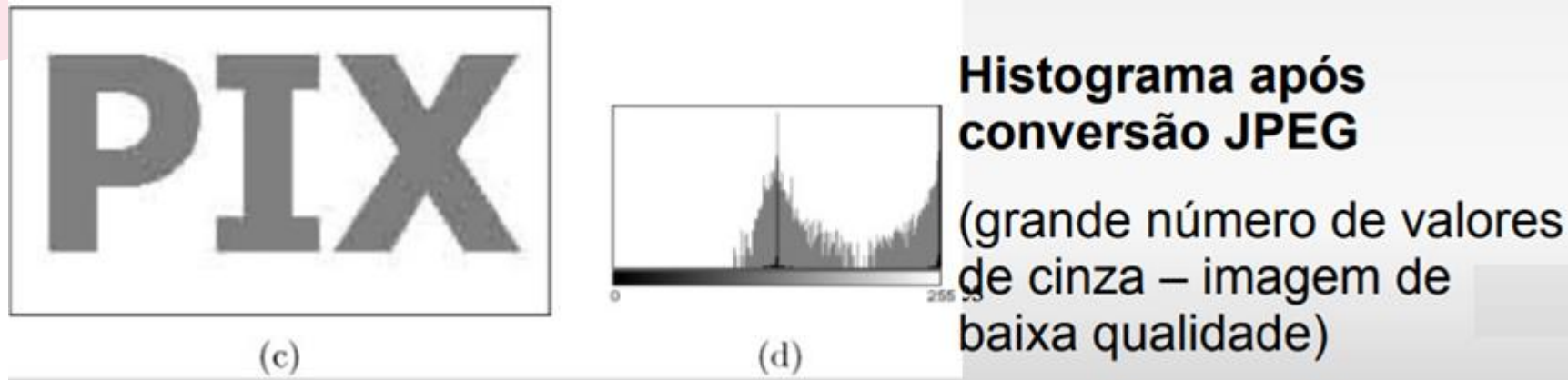


Imagem Comprimida (c): Após a compressão para o formato JPEG, a imagem é alterada. O texto "PIX" parece mais borrado e perde nitidez. Isso é típico da compressão JPEG, que sacrifica alguns detalhes da imagem para reduzir o tamanho do arquivo.

Histograma da Imagem Comprimida (d): A quantidade de valores de cinza aumentou significativamente. Antes havia apenas dois valores, mas agora há uma distribuição de tons ao redor dos valores originais, indicando que a compressão JPEG introduziu variações nos níveis de cinza, o que explica a perda de qualidade e nitidez.

Logo, evidencia a degradação da imagem com a introdução de ruído e borrão.

Impacto da compressão de imagens

Importância e Impactos em VC

Eficiência de Armazenamento e Processamento

- A compressão reduz o volume de dados processados.
- Reduz o espaço de armazenamento necessário.
- Ideal para grandes volumes de dados visuais como vídeos de vigilância.

Redução de Latência em Aplicações em Tempo Real

- JPEG permite processamento mais rápido em tempo real.
- Fundamental em veículos autônomos, drones e sistemas de segurança.
- Arquivos menores permitem decisões mais rápidas.

Facilidade de Transmissão em Redes e Cloud Computing

- A compressão JPEG reduz a quantidade de dados transmitidos.
- Ideal para dispositivos IoT.
- Menor largura de banda e custos de comunicação.

Ajuste entre Qualidade Visual e Precisão de Algoritmos

- JPEG pode degradar a qualidade das imagens e impactar algoritmos que dependem de detalhes.
- Introduz artefatos e perda de informação em bordas e texturas.
- Algoritmos podem precisar ser ajustados para lidar com artefatos.

Impacto no Treinamento de Modelos de Machine Learning

- JPEG facilita a utilização de grandes conjuntos de dados.
- Compressão alta pode prejudicar a performance de modelos que dependem de detalhes finos.
- Algoritmos para classificação geral ainda podem ser eficazes com JPEG.

Uso em Aplicações com Resolução e Recursos Limitados

- JPEG é ideal para câmeras de smartphones, robôs e drones.
- Permite que imagens de alta resolução sejam comprimidas com eficiência.
- Aplicações embarcadas beneficiam-se da compressão sem sacrificar desempenho. Por quê?

Uso em Aplicações com Resolução e Recursos Limitados

Por que aplicações embarcadas beneficiam-se da compressão sem sacrificar desempenho em visão computacional?

Aplicações embarcadas, como drones, câmeras inteligentes, robôs e dispositivos IoT, normalmente possuem restrições de hardware:

- Baixo poder de processamento
- Memória limitada
- Energia restrita
- Espaço de armazenamento reduzido

Benefícios da compressão nessas aplicações

1. Menor uso de memória e armazenamento:

- Imagens comprimidas ocupam menos espaço em memória e disco.
- Ideal para dispositivos com armazenamento flash limitado.

2. Transmissão mais eficiente:

- Redução no tamanho facilita envio de dados via redes sem fio (Bluetooth, Wi-Fi, etc.).
- Menor latência na comunicação.

3. Menor consumo de energia:

- Processar ou transmitir dados menores consome menos energia — vital para dispositivos alimentados por bateria.

Benefícios da compressão nessas aplicações

4. Desempenho mantido (ou até melhorado):

- Compressão sem perdas ou com perdas controladas mantém qualidade suficiente para tarefas como detecção de objetos.
- Muitos algoritmos de visão (como CNNs) toleram pequenas perdas de qualidade sem impactar a acurácia.

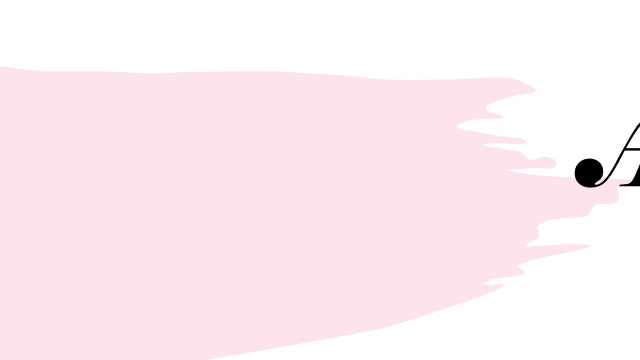
5. Redução no tempo de processamento:

- Menos dados = menos ciclos de CPU para análise.
- Modelos comprimidos (ex: com quantização ou poda) são mais rápidos.

Benefícios da compressão nessas aplicações

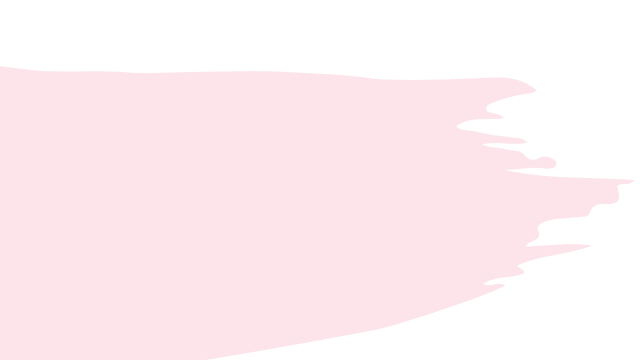
Exemplo prático:

- Um modelo de CNN quantizado (int8 ao invés de float32) pode ser 4x menor e até 2x mais rápido, com menos de 1% de perda de acurácia.
- Imagens comprimidas em JPEG com boa taxa de compressão ainda são úteis para tarefas de classificação e detecção.



Aprimoramento de Dados (Data Augmentation)

- A compressão JPEG pode ser usada como parte de data augmentation.
- Treinamento com imagens comprimidas pode melhorar a robustez dos modelos.
- Torna os algoritmos mais resistentes a variações de qualidade de imagem.



Aplicações Específicas de Visão Computacional

- **Fotografia digital e reconhecimento facial**

Desafios na perda de detalhes.

- **Vigilância e segurança**

Compressão reduz custo de armazenamento.

- Necessidade de **equilíbrio entre taxa de compressão e qualidade de imagem.**

Compressão JPEG

- A compressão JPEG é essencial para eficiência de armazenamento e processamento.
- No entanto, impõe desafios, principalmente em tarefas que exigem detalhes finos.
- O equilíbrio entre compressão e qualidade depende do caso de uso específico.

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

Exercícios





Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral